Integraalrekening

Opgave 1

Bereken de volgende integraal:

$$I = \int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

Gebruik hiervoor differentiatie naar een parameter.

Uitwerking opgave 1

Stap 1 — Introduceer een parameter

We definiëren de parameterafhankelijke integraal

$$F(s) = \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

De integraal convergeert voor $0 < s < 2$. In de buurt van $x = 0$ gedraagt de integrand zich namelijk als x^{s-1}, terwijl voor $x \to \infty$ het gedrag x^{s-3} is.

Door tweemaal te differentiëren naar s krijgen we

$$F'(s) = \int_0^\infty x^{s-1} \ln \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

en

$$F''(s) = \int_0^\infty x^{s-1} \frac{(\ln x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

De gevraagde integraal volgt dus uit

$$I = F''(1)$$

Stap 2 — Bereken de parameterintegraal

We voeren de substitutie

$$t = x^2$$

uit. Hieruit volgt

$$x = \sqrt{t}, \quad \mathrm{d}x = \frac{1}{2\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$$

Invullen levert

$$F(s) = \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{t^{\frac{s}{2}-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t$$

Dit herkennen we als een integraalrepresentatie van de bètafunctie:

$$B(a,b) = \int_0^\infty \frac{t^{a-1}}{(1+t)^{a+b}}\,\mathrm{d}t$$

Met $a = \frac{s}{2}$ en $b = 1 - \frac{s}{2}$ volgt

$$F(s) = \frac{1}{2} B\Big(\frac{s}{2}, 1 - \frac{s}{2}\Big)$$

De bètafunctie hangt samen met de gammafunctie:

$$B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

Omdat $a + b = 1$ en $\Gamma(1) = 1$, vinden we

$$F(s) = \frac{1}{2}\Gamma\Big(\frac{s}{2}\Big)\Gamma\Big(1 - \frac{s}{2}\Big)$$

Met de reflectieformule van Euler,

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

verkrijgen we

$$F(s) = \frac{\pi}{2\sin(\pi\frac{s}{2})}$$

Stap 3 — Differentieer tweemaal

We schrijven

$$F(s) = \frac{\pi}{2}\csc\Big(\pi\frac{s}{2}\Big)$$

Voor de eerste afgeleide geldt

$$F'(s) = -\frac{\pi^2}{4}\csc\Big(\pi\frac{s}{2}\Big)\cot\Big(\pi\frac{s}{2}\Big)$$

Nogmaals differentiëren geeft

$$F''(s) = \frac{\pi^3}{8}\Big(\csc\Big(\pi\frac{s}{2}\Big)\cot^2\Big(\pi\frac{s}{2}\Big) + \csc^3\Big(\pi\frac{s}{2}\Big)\Big)$$

Stap 4 — Evalueer bij $s = 1$

Voor $s = 1$ gebruiken we

$$\sin\Big(\frac{\pi}{2}\Big) = 1, \quad \cot\Big(\frac{\pi}{2}\Big) = 0$$

Daarmee wordt

$$F''(1) = \frac{\pi^3}{8}(0 + 1)$$

Het uiteindelijke antwoord is

$$\boxed{I = \int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^3}{8}}$$

Opgave 2

Bereken met behulp van de residustelling

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4 + 1}\,\mathrm{d}x$$

Gebruik een halfronde contour in het bovenste complexe halfvlak.

Uitwerking opgave 2

Stap 1 — Definieer de complexe functie

We beschouwen de meromorfe functie

$$f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$$

We integreren over een gesloten contour bestaande uit het lijnsegment van $-R$ tot R op de reële as en een halve cirkel met straal R in het bovenste halfvlak.

Volgens de residustelling geldt

$$\int_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k} \mathrm{Res}(f, z_k)$$

waarbij de som loopt over alle polen binnen de contour.

Stap 2 — Bepaal de polen

De polen zijn de nulpunten van de noemer:

$$z^4 + 1 = 0$$

We schrijven

$$z^4 = -1 = e^{i(\pi + 2\pi k)}$$

De vier oplossingen zijn

$$z_k = e^{i\left(\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Expliciet vinden we

$$z_0 = \frac{1 + i}{\sqrt{2}}$$

$$z_1 = \frac{-1 + i}{\sqrt{2}}$$

$$z_2 = \frac{-1 - i}{\sqrt{2}}$$

$$z_3 = \frac{1 - i}{\sqrt{2}}$$

Alleen z_0 en z_1 liggen in het bovenste complexe halfvlak.

Stap 3 — Bereken de residuen

De polen zijn enkelvoudig, omdat

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(z^4+1) = 4z^3$$

niet nul is bij de polen.

Voor een enkelvoudige pool geldt

$$\operatorname{Res}(f, z_k) = \lim_{z \to z_k} (z - z_k) f(z) = \frac{1}{4z_k^3}$$

Voor de eerste pool gebruiken we

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{4}}$$

zodat

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{4} e^{-3i\frac{\pi}{4}} = \frac{-1-i}{4\sqrt{2}}$$

Voor de tweede pool geldt

$$z_1 = e^{3i\frac{\pi}{4}}$$

en dus

$$\operatorname{Res}(f, z_1) = \frac{1}{4} e^{-9i\frac{\pi}{4}} = \frac{1-i}{4\sqrt{2}}$$

De som van beide residuen wordt

$$\sum_k \operatorname{Res}(f, z_k) = \frac{-1-i+1-i}{4\sqrt{2}} = -\frac{i}{2\sqrt{2}}$$

Stap 4 — Pas de residustelling toe

De residustelling levert

$$\int_{C_R} \frac{1}{z^4+1}\,\mathrm{d}z = 2\pi i \left(-\frac{i}{2\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

We splitsen de contour op in het lijnsegment en de halve cirkel:

$$\int_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{-R}^{R} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\Gamma_R} f(z)\,\mathrm{d}z$$

Stap 5 — Neem de limiet $R \to \infty$

Op de halve cirkel geldt $|z| = R$.

Met de omgekeerde driehoeksongelijkheid vinden we voor $R > 1$

$$|z^4 + 1| \geq R^4 - 1$$

en daarom

$$|f(z)| \leq \frac{1}{R^4 - 1}$$

De lengte van de halve cirkel is πR. Met de ML-ongelijkheid volgt

$$\left| \int_{\Gamma_R} f(z)\,\mathrm{d}z \right| \leq \frac{\pi R}{R^4 - 1}$$

Omdat

$$\lim_{R \to \infty} \frac{\pi R}{R^4 - 1} = 0$$

verdwijnt de bijdrage van de cirkelboog.

De contourintegraal reduceert daarmee tot de oorspronkelijke reële integraal.

Stap 6 — Eindresultaat

We vinden

$$\boxed{I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4 + 1}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sqrt{2}}}$$